

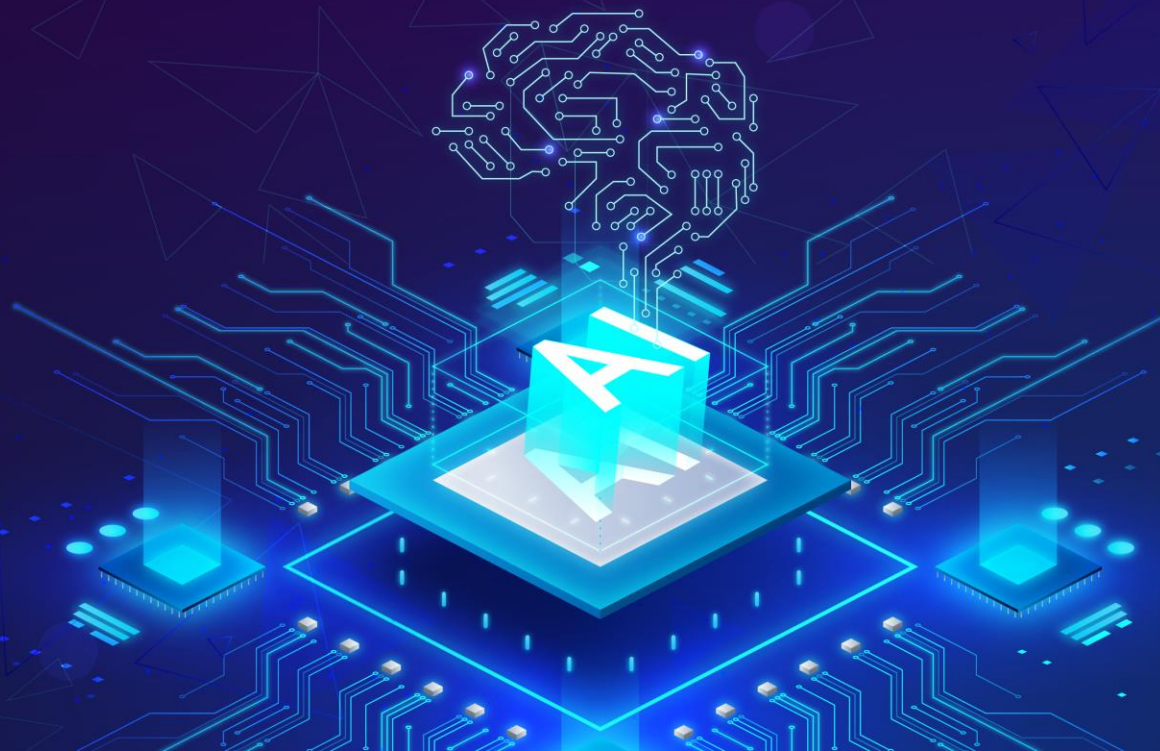


**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo*

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Hàm ước lượng**



1. Thông tin chung
2. Các hàm ước lượng
3. Các vấn đề liên quan

*Bài học này cung cấp cho người học:*

1. Khái niệm **hàm ước lượng** cho tìm kiếm tốt nhất trước.
2. **Các hàm ước lượng** cho thuật giải tìm kiếm cây và tìm kiếm đồ thị.
3. **Một số vấn đề liên quan** hàm ước lượng.

## 1. Thông tin chung

2. Các hàm ước lượng

3. Các vấn đề liên quan

# 1. THÔNG TIN CHUNG

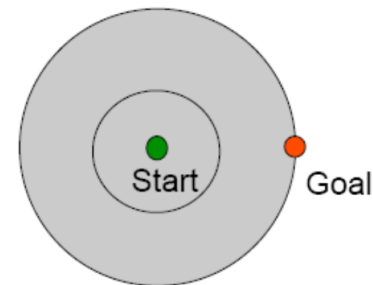
- Hàm ước lượng (**Heuristic function**) trong tìm kiếm

- Tìm kiếm tham lam:  $f(n) = h(n)$
- Tìm kiếm A\*:  $f(n) = g(n) + h(n)$
- Tìm kiếm UCS:  $f(n) = g(n)$

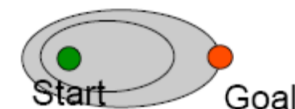
- Ý nghĩa hàm ước lượng

- Ước lượng chi phí đến đích
- Hướng tìm kiếm đến phía đích
- Giảm số trạng thái cần khảo sát

- Tìm kiếm với chi phí cực tiểu (UCS) phát triển theo mọi hướng



- Tìm kiếm A\* phát triển chủ yếu theo hướng tới đích, nhưng đảm bảo tính tối ưu



Hình 1.1: Hàm ước lượng giúp phát triển theo hướng tới đích

1. Thông tin chung

## **2. Các hàm ước lượng**

2.1. Ước lượng chấp nhận được

2.2. Ước lượng kiên định

3. Các vấn đề liên quan

## 2. CÁC HÀM ƯỚC LƯỢNG

---



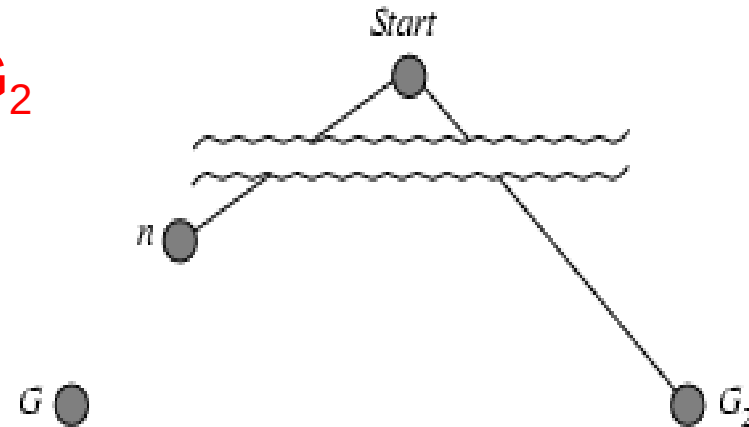
### 2.1. Ước lượng chấp nhận được

- Ước lượng chấp nhận được (**admissible**)  $h(n)$ :
  - $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$ ,  $h^*(n)$  là chi phí thực tế từ nút  $n$  đến đích
  - Ước lượng chấp nhận được là “lạc quan”
  - Ví dụ,  $h(n)$  = “khoảng cách đường chim bay” là ước lượng chấp nhận được
- Định lý
  - Nếu  $h(n)$  là **ước lượng chấp nhận được**, thì tìm kiếm  $A^*$  là **tối ưu**

# 2. CÁC HÀM ƯỚC LƯỢNG

## 2.1. Ước lượng chấp nhận được

- Xem xét bài toán (hình vẽ)
  - $G, G_2$  là mục tiêu
  - $G^*$  là mục tiêu tối ưu:  $g(G) < g(G_2)$
  - Cần chứng minh  **$A^*$  mở rộng  $G$  trước  $G_2$**





## 2. CÁC HÀM ƯỚC LƯỢNG

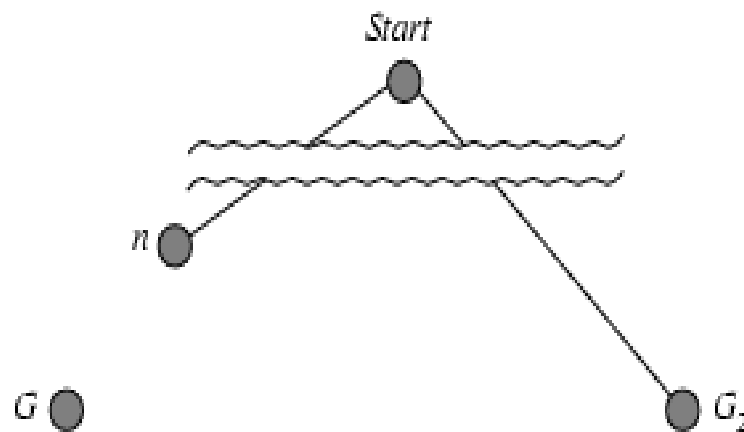
### 2.1. Ước lượng chấp nhận được

- Xét  $n \in$  đường tối ưu đến  $G$ ,  $n \in$  frontier và  $n$  chưa được mở rộng

1.  $g(G) = g(n) + h^*(n-G)$  do  $n \in$  đường tối ưu đến  $G$

2.  $f(n) = g(n) + h(n-G) \rightarrow f(n) \leq g(G)$  do  $h \leq h^*$

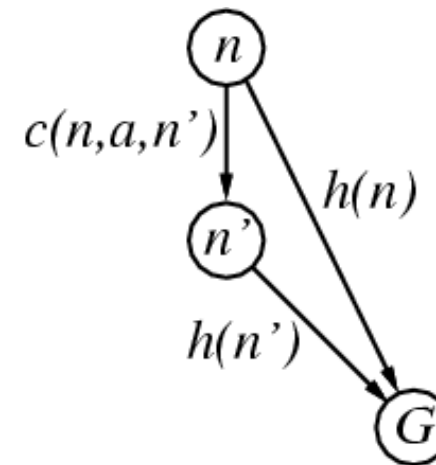
3.  $f(n) \leq g(G) \leq g(G_2) = f(G_2)$   
 $\rightarrow G_2$  không thể mở rộng trước  $n$



## 2. CÁC HÀM ƯỚC LƯỢNG

### 2.2. Ước lượng kiên định

- Ước lượng kiên định (**consistent**)  $h(n)$ 
  - $\forall n, n'$  (trạng thái),  $a$  (hành động),  $n+a = n'$ :  
 $\rightarrow h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$
- Tính chất
  - Ước lượng kiên định là ước lượng chấp nhận được
    - A\* với ước lượng kiên định là tối ưu
  - Nếu A\* đạt đến một trạng thái (lần đầu)  $\rightarrow$  đường tối ưu đến trạng thái đó
    - Không cần tiếp tục tìm kiếm các đường dẫn khác (tới trạng thái đích)



1. Thông tin chung

2. Các hàm ước lượng

## **3. Các vấn đề liên quan**

3.1. Chất lượng hàm ước lượng

3.2. Ảnh hưởng của hàm ước lượng

# 3. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

## 3.1. Chất lượng hàm ước lượng

- Ví dụ đối với trò chơi ô chữ 8 số:
  - $h(S) = \sum h(n)$
  - $h_1(n)$  = số các ô chữ nằm sai vị trí
  - $h_2(n)$  = số dịch chuyển ( $\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$ ) ngắn nhất về vị trí đúng
- $S$  = “Start state”
  - $h_1(S) = ?$
  - $h_2(S) = ?$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 |
| 5 |   | 6 |
| 8 | 3 | 1 |

Start State

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |

Goal State

Hình 3.1: Trò chơi 8 số

# 3. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

## 3.1. Chất lượng hàm ước lượng

- Ví dụ đối với trò chơi ô chữ 8 số:
  - $h(S) = \sum h(n)$
  - $h_1(n)$  = số các ô chữ nằm sai vị trí
  - $h_2(n)$  = số dịch chuyển ( $\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$ ) ngắn nhất về vị trí đúng
- $S$  = “Start State”
  - $h_1(S) = 8$
  - $h_2(S) = 3+1+2+2+2+3+3+2 = 18$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 |
| 5 |   | 6 |
| 8 | 3 | 1 |

Start State

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |

Goal State

Hình 3.1: Trò chơi 8 số

# 3. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

## 3.1. Chất lượng hàm ước lượng

- Ước lượng  $h_2$  được gọi là trội hơn (**dominate**) ước lượng  $h_1$  nếu:
  - $\forall n: h^*(n) \geq h_2(n) \geq h_1(n)$
- Nếu  $h_2$  trội hơn  $h_1$ , thì  $h_2$  **tốt hơn** cho quá trình tìm kiếm
- Ví dụ ô chữ 8 số, số lượng trung bình của các nút phải xét:

|                              | Độ sâu $d = 12$ | Độ sâu $d = 24$ |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>BFS</b>                   | 2.672           | 290.082         |
| <b><math>A^*(h_1)</math></b> | 279             | 53.039          |
| <b><math>A^*(h_2)</math></b> | 84              | 5.733           |

Hình 3.2: So sánh số nút phải xét với hàm ước lượng  $h_1(n)$  và  $h_2(n)$

# 3. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

## 3.2. Ảnh hưởng của hàm ước lượng

- Hệ số hiệu quả phân nhánh  $b^*$  (Effective branching factor)
  - Là hệ số phân nhánh tương đương của cây với hàm ước lượng  $h(n)$
  - $N$  = tổng số nút  $A^*$  tạo ra,  $d$  = độ sâu lời giải:

$$N + 1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \dots + (b^*)^d$$

| $d$ | Search Cost (nodes generated) |            |            | Effective Branching Factor |            |            |
|-----|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
|     | BFS                           | $A^*(h_1)$ | $A^*(h_2)$ | BFS                        | $A^*(h_1)$ | $A^*(h_2)$ |
| 6   | 128                           | 24         | 19         | 2.01                       | 1.42       | 1.34       |
| 8   | 368                           | 48         | 31         | 1.91                       | 1.40       | 1.30       |
| 10  | 1033                          | 116        | 48         | 1.85                       | 1.43       | 1.27       |
| 12  | 2672                          | 279        | 84         | 1.80                       | 1.45       | 1.28       |
| 14  | 6783                          | 678        | 174        | 1.77                       | 1.47       | 1.31       |

Hình 3.3: Hệ số hiệu quả phân nhánh bài toán 8 số

1. Bài học đã cung cấp cho người học **khái niệm hàm ước lượng** cho tìm kiếm tốt nhất trước.
2. Bài học cũng trình bày **các hàm ước lượng và tính chất** của chúng cho thuật giải tìm kiếm cây và tìm kiếm đồ thị.
3. Bài học giới thiệu một số vấn đề liên quan hàm ước lượng, bao gồm **chất lượng hàm ước lượng và ảnh hưởng của hàm ước lượng** đến tìm kiếm tốt nhất trước.



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

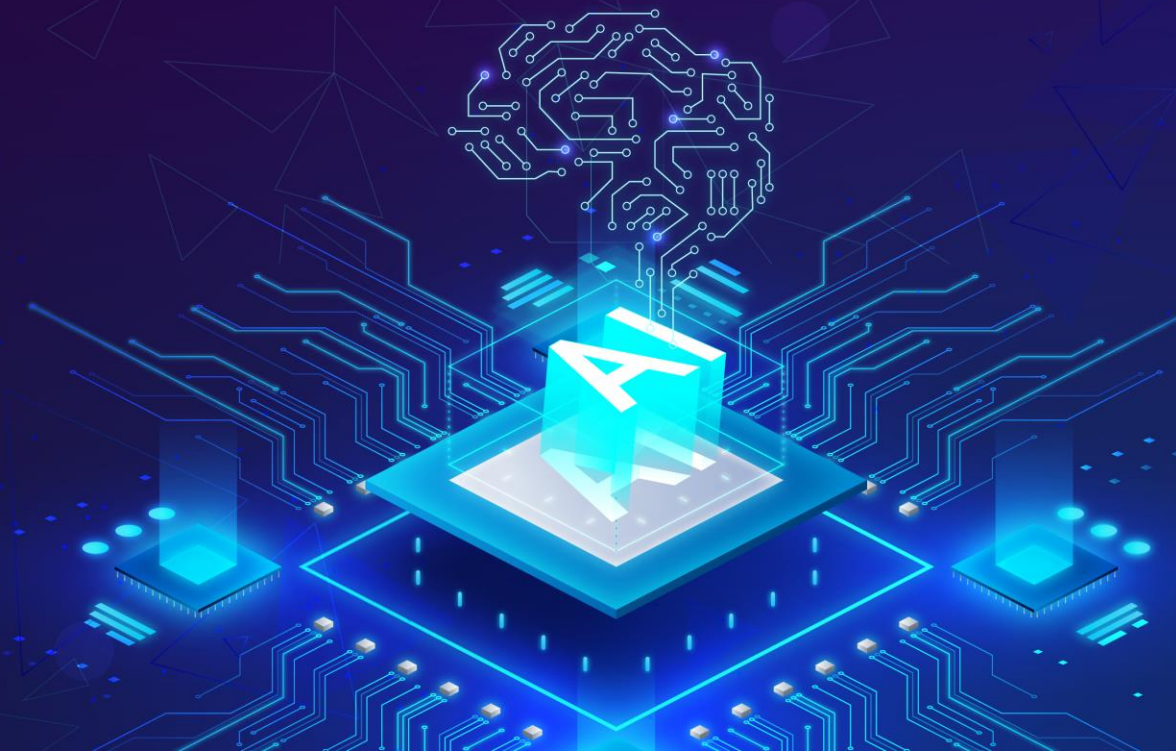
## Hàm ước lượng

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

*Bài học tiếp theo:*

**Tìm kiếm cục bộ**

**Tài liệu tham khảo:**

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.